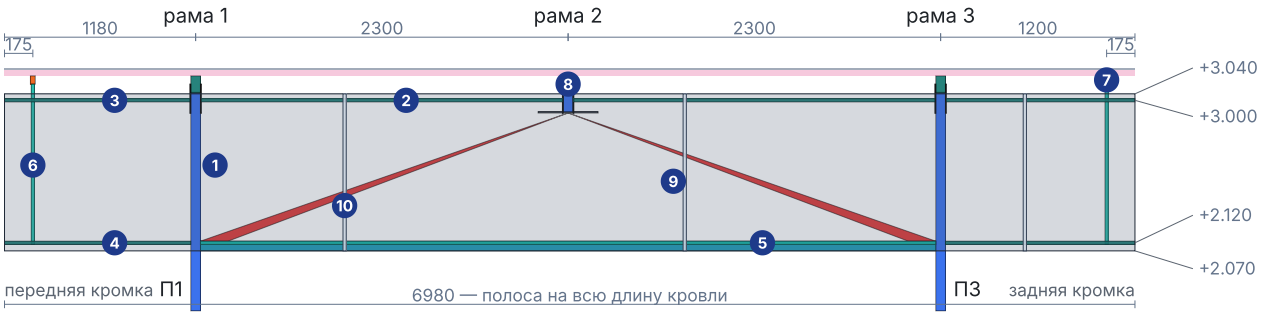
# Полоса поликарбоната по правому ряду колонн и раскосы ферм у опор

Навес 5.45 × 4.60 м · сотовый поликарбонат 8 мм, графит · +2.070…+3.040 (0.97 м) на всю длину кровли 6.98 м · каркас уже смонтирован: всё ниже делается на стоящем каркасе

**Что делается и почему**

- **Полоса** закрывает правую сторону навеса от верха колонн до низа нижнего пояса боковой фермы; щель ≈ 15 см между верхом полосы и кровлей остаётся открытой. Лист — в плоскости наружных граней колонн (боковая ферма и стойка рамы 2 — на 20 мм глубже). Канавки листа — вертикально (конденсат стекает вниз), УФ-слой — наружу.
- **Ветер на полосу** — как на отдельно стоящий приподнятый щит, суммарный коэффициент 1.8 (в запас): расчётное давление 542 Па (55 кг/м²), на всю полосу ≈ 3.7 кН. Он передаётся на правый ряд колонн, и рама работает целиком: без доработки правые стропила рам 1 и 3 перегружены (1.09).
- **Вместо усиления стропил** продлена решётка ферм к опорам: в каждой половине каждой рамы — **раскос □20×20×2** от узла подкоса на стропиле вниз к затяжке (6 шт., одинаковый вид во всех рамах). Под стропилами ничего не добавляется. Каркас с полосой и раскосами: стропила 0.88, раскосы 0.77, затяжки 0.84, колонны 0.83; максимум по каркасу 0.94 (обрешётка кровли, от полосы не зависит). Для местности III — максимум 0.93.

## 1. Вид на правый ряд колонн снаружи

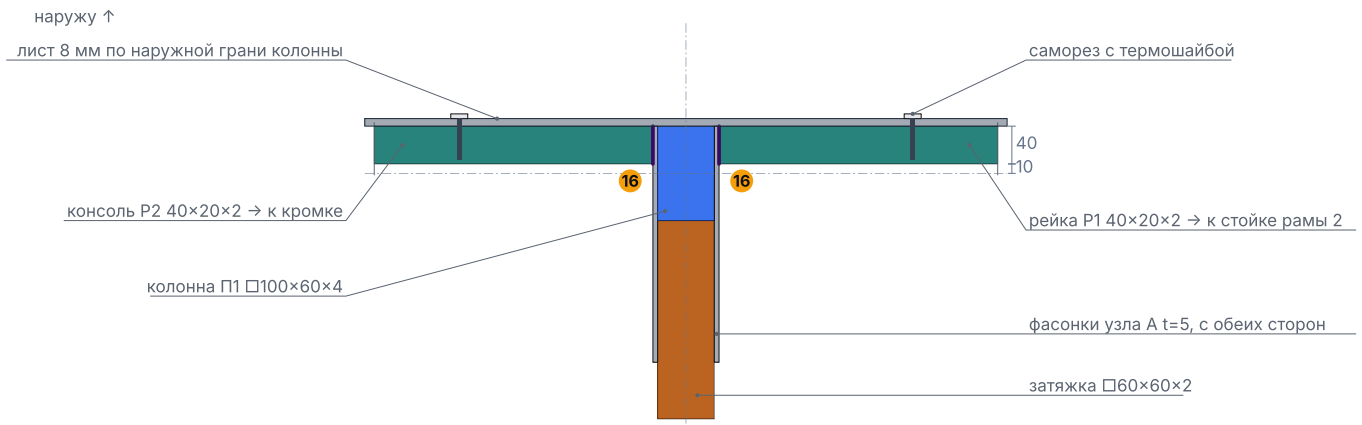



1. лист сотового поликарбоната 8 мм, графит, +2.070…+3.040, на всю длину кровли; канавки вертикально, УФ-слой наружу
2. верхняя рейка Р1 40×20×2 на +3.000 (40 — поперёк листа): два пролёта между фасонками узлов А и Б, шов 16
3. верхние рейки-консоли Р2, Р3 40×20×2 за колоннами, торцом к фасонке узла А, шов 16
4. нижние рейки-консоли Р4, Р5 40×20×2 за колоннами (+2.110…+2.130), торцом к боковой грани колонны, шов 16
5. прокладка Пр 20×20×2 по наружной грани нижнего пояса фермы (+2.110…+2.130), шов 17 — выводит лист в плоскость колонн
6. торцевые стойки С1 20×20×2 в 175 мм от кромок — за рейками, к торцевой обвязке и к рейкам, шов 18
7. торцевая обвязка 50×30×2 (в 175 мм от передней и задней кромки, низ ≈ +3.10)
8. стропила рам 1–3 над рядом (сечение) и фасонки узлов А, Б; щель ≈ 15 см между верхом листа и кровлей открыта
9. боковая ферма: пояс 60×60×2, раскосы, столик, стойка рамы 2 — на 20 мм глубже плоскости листа
10. соединительные Н-профили 8 мм (3 шт.) — стыки кусков листа

Лист показан полупрозрачным. Отметки — от того же нуля, что в основном комплекте (оси стропил над колоннами +3.100, верх колонн +3.043).

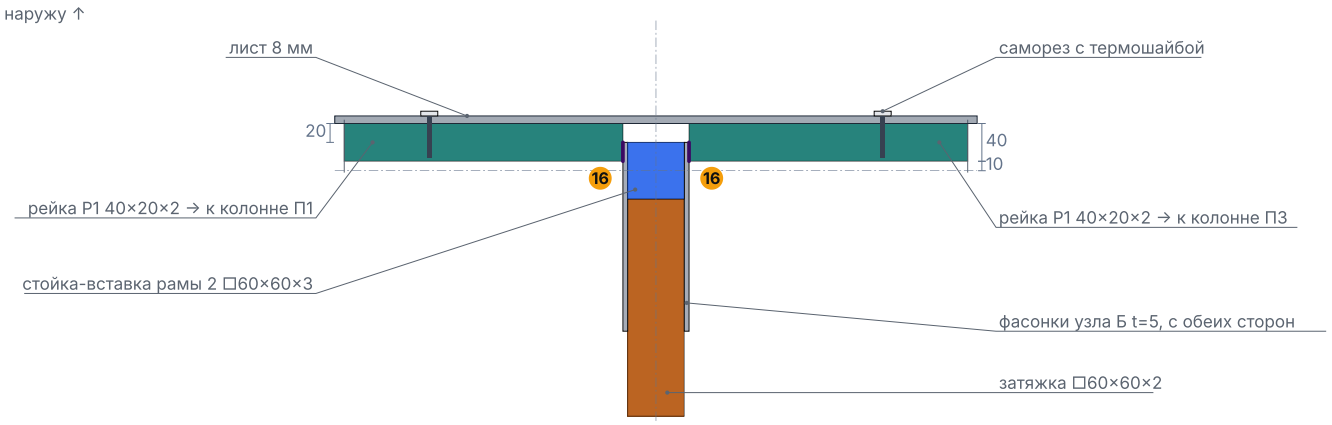
## 2. Узлы обрешётки

### У колонны П1 (П3 — так же), разрез на +3.000, вид сверху




Верхние рейки подходят к колонне с двух сторон и привариваются торцом к фасонкам узла А (шов **16** ). Наружная грань рейки — в плоскости наружной грани колонны.

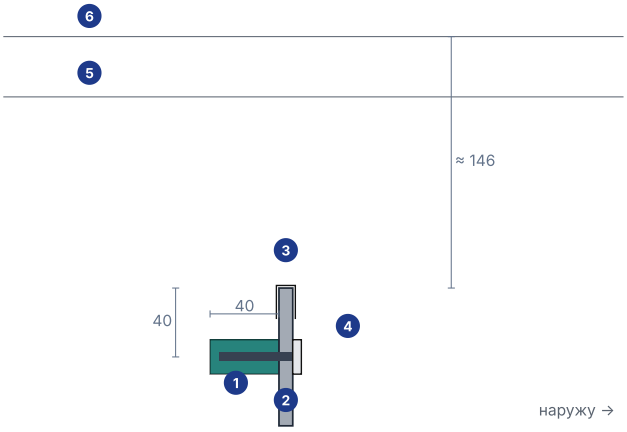
### У стойки рамы 2, разрез на +3.000, вид сверху




Стойка-вставка на 20 мм глубже плоскости листа, поэтому рейка здесь не проходит насквозь: два отдельных пролёта, торцы — к фасонкам узла Б по внутренним 20 мм (шов **16** ). Перед стойкой между торцами реек — зазор, лист проходит снаружи.

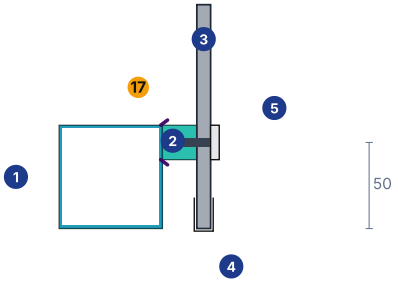
### Разрез по листу между колоннами

#### Верх




1. верхняя рейка 40×20×2 (+2.990…+3.010)
2. лист 8 мм, УФ-слой наружу
3. U-профиль 8 мм, под ним — сплошная лента
4. саморез 5.5 по металлу с термошайбой
5. низ обрешётки кровли ≈ +3.15
6. низ металлочерепицы ≈ +3.19

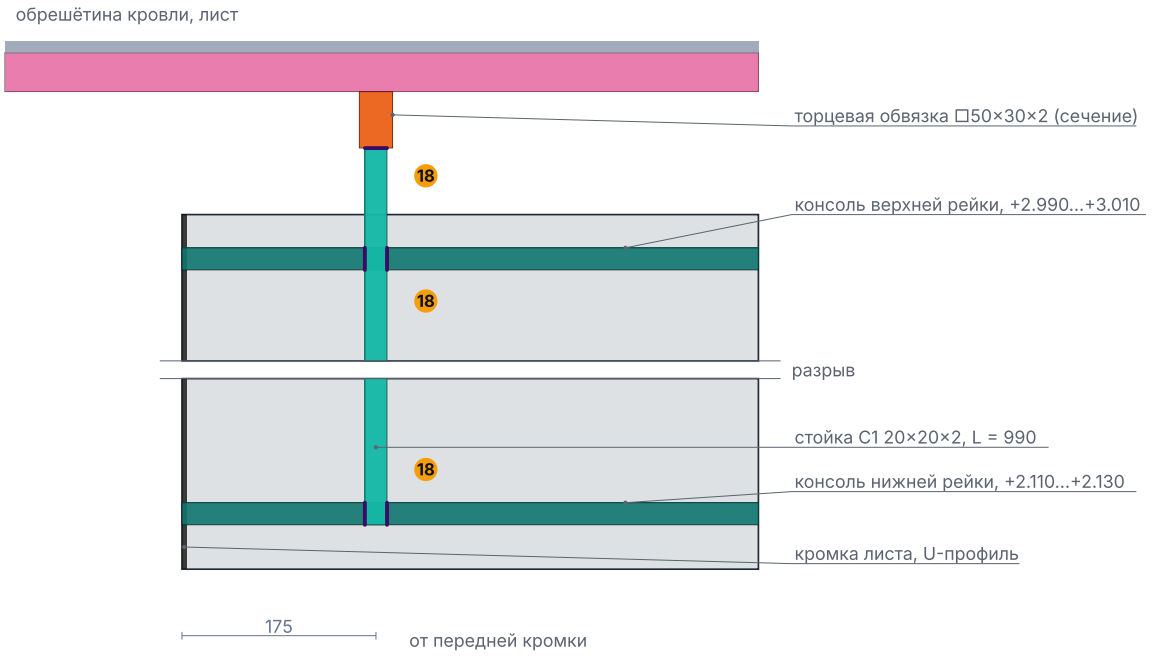
#### Низ




1. нижний пояс боковой фермы ☐60×60×2
2. прокладка 20×20×2 (+2.110…+2.130), шов 17
3. лист 8 мм
4. U-профиль 8 мм с отверстиями для стока, под ним — перфорированная лента
5. саморез 5.5 по металлу с термошайбой

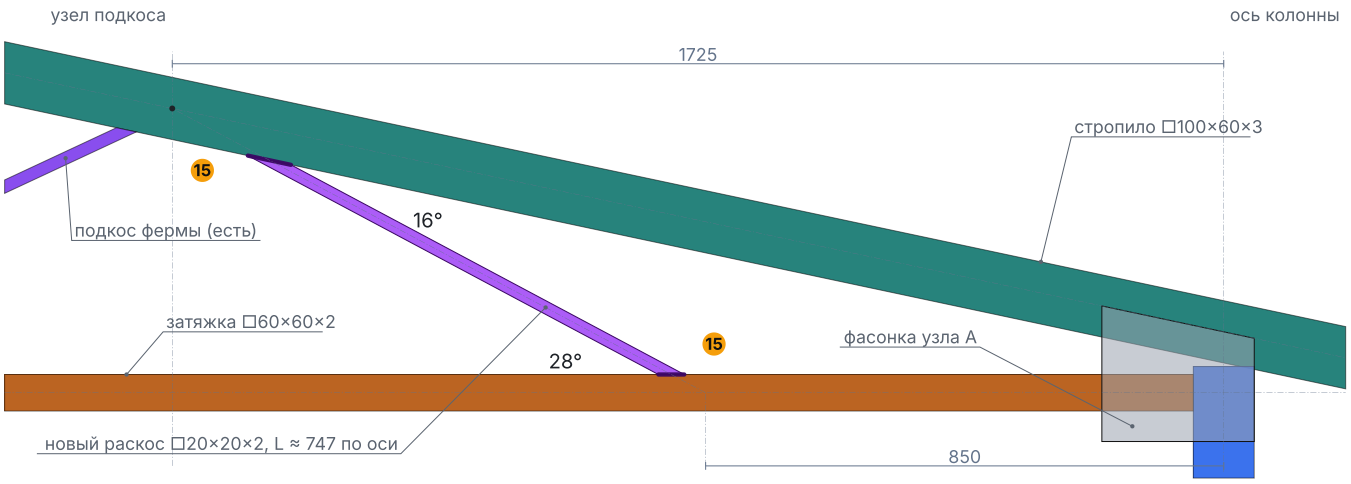
За колоннами (консоли) вместо пояса и прокладки — нижняя рейка 40×20×2 на тех же отметках +2.110…+2.130; лист крепится к ней так же. В нижнем U-профиле — отверстия Ø3–5 через 300 мм для стока конденсата.

### Торцевая стойка у передней кромки (у задней — зеркально), вид изнутри навеса



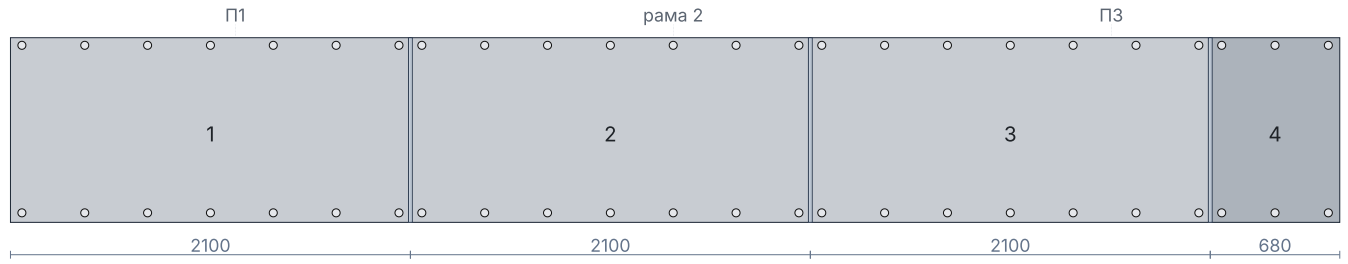

Стойка С1 стоит за рейками (лист к ней не крепится) и связывает концы консолей реек с торцевой обвязкой: консоли не болтаются и меньше прогибаются. Рейки рассчитаны как консоли и без неё.

## 3. Раскосы ферм у опор — 6 шт.




- В каждой половине каждой рамы (рамы 1, 2, 3; правый и левый скаты — зеркально; у рамы 2 размеры — от оси стойки-вставки). Оси раскоса, подкоса фермы и стропила сходятся в одной точке — узле подкоса.
- **Заготовка ☐20×20×2, длина по оси ≈ 747 мм**; низ — рез под 28° к оси (пятно на верху затяжки ≈ 43 мм, центр — в 906 мм от оси колонны), верх — рез под 16° (пятно на низу стропила ≈ 72 мм, центр — в 174 мм по стропилу от узла подкоса в сторону колонны). Затяжка и стропило уже стоят — первую заготовку подогнать по месту и по ней резать остальные.
- Шов **15** — по контуру k = 2 на обоих концах (на стропиле — потолочный). Перед сваркой зачистить краску; после — окрасить.
- Расчёт: раскос сжат до 4.9 кН, использование 0.77 (гибкость); примыкание к затяжке — 0.35, к стропилу — 0.13. Короче или длиннее не делать: при узле на затяжке ближе 0.7 м к колонне раскос 20×20 теряет устойчивость, дальше 1.0 м — снова перегружается стропило.

## 4. Поликарбонат: раскладка и раскрой




Вид снаружи. Куски 1–3 по 2.10 м от передней кромки, кусок 4 (0.68 м) — у задней; стыки на Н-профилях не попадают на колонны и стойку. Кружки — термошайбы (48 шт.): по верхней рейке (+3.000) и по прокладке / нижним рейкам (+2.120), шаг ≤ 350 мм, от краёв и стыков не ближе 60 мм.




Лист 2.1 × 6 м режется **поперёк канавок** на полосы по 0.97 м (6 шт.): в дело — 4 (три по 2.10 м и одна, распущенная вдоль канавки на 0.68 м), 2 — в запас. Резать мелкозубой пилой или ножом по линейке, стружку из канавок выдуть. Кусок 4 — у задней кромки.

## 5. Спецификация

### Металл обрешётки полосы

| Поз. | Сечение | L, м | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ☐40×20×2 | 2.230 | 2 | верхняя рейка между колонной и стойкой рамы 2, торцы прямые |
| P2 | ☐40×20×2 | 1.145 | 1 | верхняя рейка-консоль за П1 (к передней кромке) |
| P3 | ☐40×20×2 | 1.165 | 1 | верхняя рейка-консоль за П3 (к задней кромке) |
| P4 | ☐40×20×2 | 1.150 | 1 | нижняя рейка-консоль за П1 |
| P5 | ☐40×20×2 | 1.170 | 1 | нижняя рейка-консоль за П3 |
| Пр | ☐20×20×2 | 4.540 | 1 | прокладка по наружной грани нижнего пояса правой фермы, между гранями колонн |
| С1 | ☐20×20×2 | 0.990 | 2 | торцевая стойка в 175 мм от кромки; верх — рез 12° по низу торцевой обвязки |

| Сечение | Всего, м | Масса, кг | Цена по прайсу, грн/м | Закупка и раскрой |
|---|---|---|---|---|
| ☐40×20×2 | 9.09 | 15.2 | 106 | 2 хлыста 6 м: [2.230 + 2.230 + 1.165] остаток 0.37; [1.145 + 1.150 + 1.170] остаток 2.53 |
| ☐20×20×2 | 6.52 | 6.8 | 67 | 1 хлыст 6 м: прокладка 4.540 + стойка 0.990; вторая стойка — из остатка 20×20 по раскрою каркаса (≈ 2.6 м). Раскосы ферм — в ведомости каркаса (navis_optimized). |

### Поликарбонат и комплектующие

| Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат 8 мм, графит, с УФ-защитой, лист 2.1 × 6 м | 1 шт. | 6 полос по 0.97 м, в дело 4 |
| Профиль соединительный H 8 мм (неразъёмный), графит / прозрачный | 3 × 0.97 м | из одного профиля 6 м (или 2 по 2.1 м) |
| Профиль торцевой U 8 мм | 15.9 м | верх и низ по 6.98 м, торцы 2 × 0.97 м; 3 профиля по 6 м; в нижнем — отверстия Ø3–5 через 300 мм |
| Лента сплошная (алюминиевая) для торцов, 25 мм | 7.1 м | верхняя кромка |
| Лента перфорированная (паропроницаемая), 25 мм | 7.1 м | нижняя кромка |
| Термошайба для поликарбоната 8 мм с крышкой | 53 шт. | 48 + 10 % запас |
| Саморез по металлу со сверлом 5.5 × 32…38 (под термошайбу 8 мм), оцинк. | 53 шт. | в стенку 2 мм рейки / прокладки |

### Швы

| № | Что с чем | Шов |
|---|---|---|
| 15 | раскос фермы к верху затяжки и к низу стропила | по контуру, k = 2; на стропиле — потолочный |
| 16 | торцы реек 40×20 к фасонкам узлов А и Б; нижние консоли — к боковой грани колонны | по контуру торца в пределах фасонки / грани, k = 2 (у стойки рамы 2 — только внутренние 20 мм рейки) |
| 17 | прокладка 20×20 к наружной грани нижнего пояса фермы | по верхней и нижней кромке, k = 2, прерывистый 40 / 300, у концов — сплошной 50 мм |
| 18 | торцевая стойка к низу торцевой обвязки и к внутренним граням реек | по контуру к обвязке, по боковым кромкам к рейкам, k = 2 |

## 6. Расчёт обрешётки и листа

Ветер на полосу: W0 = 430 Па × Ch 0.70 (местность II) × 1.8 — расчётное 542 Па, эксплуатационное 114 Па (для прогибов, как во всём проекте). Грузовые полосы: верхняя линия крепления — 0.48 м, нижняя — 0.49 м. Рейка 40×20×2 работает на изгиб поперёк листа (40 — поперёк): W = 2.02 см³, I = 4.04 см⁴; Ry = 230 МПа.

| Элемент | L, м | q, Н/м | M, Н·м | σ, МПа | Исп. | Прогиб, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя рейка P1 между колонной и стойкой (пролёт, концы — шарнир, в запас) | 2.23 | 260 | 162 | 80 | 0.35 | 2.1 ≤ 16.1 |
| Верхняя рейка-консоль P3 (без учёта торцевой стойки, в запас) | 1.17 | 260 | 176 | 87 | 0.38 | 1.5 ≤ 16.6 |
| Нижняя рейка-консоль P5 (без учёта торцевой стойки, в запас) | 1.17 | 265 | 182 | 90 | 0.39 | 1.6 ≤ 16.7 |

- 20×20×2 на пролёт 2.23 м не годится (≈ 3 раза слабее по моменту сопротивления: σ ≈ 240 МПа) — поэтому рейки 40×20.
- Лист 8 мм перекрывает 0.88 м между линиями крепления канавками поперёк опор, нагрузка 55 кг/м² расчётная — в пределах обычных таблиц производителей для 8 мм (сверить с таблицей выбранного производителя). Отрыв на одну термошайбу верхней линии ≈ 91 Н.
- Прокладка 20×20 приварена к поясу по всей длине и сама не изгибается: нижнюю линию держит пояс фермы (в расчёте каркаса нагрузка нижней половины полосы приложена к поясу).
- Тепловое удлинение графитового листа на солнце: ≈ 0.065 мм/(м·°C) → на куске 2.1 м ≈ ±6 мм. Поэтому в Н-профилях и U-профилях на торцах оставить по 3 мм, отверстия в листе — на 2–3 мм больше ножки термошайбы, саморезы не перетягивать.

## 7. Порядок работ (на стоящем каркасе)

1. **Раскосы ферм** (6 шт., п. 3) — первыми: они нужны каркасу под ветер на полосу. Зачистить краску в местах швов, подогнать первую заготовку по месту, по ней нарезать остальные; прихватить, проверить, обварить (шов 15 ), окрасить.
2. **Прокладка Пр** на наружную грань нижнего пояса правой фермы, верх — по верху пояса (+2.130), шов 17 . Проверить шнуром: наружная грань прокладки — в плоскости наружных граней колонн (± 2 мм).
3. **Нижние консоли P4, P5** — к наружным боковым граням колонн П1 и П3 на +2.110…+2.130, шов 16 ; горизонтально, наружная грань — в плоскости колонн.
4. **Верхние рейки P1** (2 пролёта) между фасонками узлов А и Б и **консоли P2, P3** к фасонкам узла А, низ рейки +2.990, шов 16 . Проверить шнуром плоскость по всем рейкам.
5. **Торцевые стойки С1** — за рейками, в 175 мм от кромок, к низу торцевой обвязки и к рейкам, шов 18 . Торцы реек заглушить.
6. Зачистить и окрасить все швы и места зачистки (цвет — как каркас).
7. **Лист:** нарезать (п. 4), выдуть стружку; на верхнюю кромку — сплошную ленту, на нижнюю — перфорированную; надеть U-профили (в нижнем — отверстия для стока). Защитную плёнку снять у кромок, полностью — после монтажа. УФ-сторона (маркировка на плёнке) — наружу.
8. Ставить куски от передней кромки, соединяя Н-профилями; низ — по прокладке / нижним рейкам. Сверлить лист по месту, термошайбы через ≤ 350 мм в верхние рейки (+3.000) и в прокладку / нижние рейки (+2.120), не ближе 60 мм к краям. Перед колоннами лист проходит снаружи; если мешает наплыв шва фасонки на наружной грани колонны — сошлифовать.